

数字信号处理

作业一

田永铭 221900180

2024 年 10 月 27 日

作业提交注意事项

- (1) 本次作业提交截止时间为 **2024/10/30 23:59:59**，截止时间后不再接收作业；
- (2) 作业提交方式：使用此 LaTeX 模板书写解答，不允许使用手写图片替代 LaTeX 格式解题过程，只需提交编译生成的 pdf 文件，将 pdf 文件发送至邮箱：779652674@qq.com；
- (3) pdf 文件命名方式：学号-姓名-作业号-v 版本号, 例 1900000-张三-1-v1；如果需要更改已提交的解答，请在截止时间之前提交新版本的解答，并将版本号加一；
- (4) 作业提交规范占 5 分，未按照要求提交作业，或 pdf 命名方式不正确，将会被扣除此部分分数。

1 [15pts]

判断下列信号的周期性，并回答是、否。如果是周期信号，请给出其最小正周期。

(1) $x(t) = 3 \cos(4t + \frac{\pi}{3})$

(2) $x(t) = [\cos 2\pi t]u(t)$

(3) $x(n) = 2 \cos \frac{n\pi}{4} + 3 \sin \frac{n\pi}{6} - \cos \frac{n\pi}{2}$ 。

解：

(1) $x(t)$ 是, 是周期的, 因为这是标准的余弦函数, $\omega = 4$, 所以周期 $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。

(2) $x(t)$ 否, 不是周期的, 因为经过 $u(t)$ 的作用, $x(t)$ 的负半轴为 0, 正半轴为余弦函数, 显然没有周期性。

(3) $x(t)$ 是, 是周期的, 周期为 24, 理由如下: 离散信号若有周期, 则 $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{m}{N}$ 必须是整数, 所以:

$$\begin{cases} \frac{w_1}{2\pi} = \frac{\frac{\pi}{4}}{2\pi} = \frac{1}{8}, & N_1 = 8 \\ \frac{w_2}{2\pi} = \frac{\frac{\pi}{6}}{2\pi} = \frac{1}{12}, & N_2 = 12 \\ \frac{w_3}{2\pi} = \frac{\frac{\pi}{2}}{2\pi} = \frac{1}{4}, & N_3 = 4 \end{cases}$$

所以周期为 $N_1 N_2 N_3$ 的公倍数 24。

2 [15pts]

试判断以下系统的性质：记忆、因果、线性、时不变、稳定性：

(1) $y(t) = e^{x(t)}$

(2) $y[n] = x[n-2] - x[n+1]$

(3) $y(t) = \sin(4t)x(t)$

解：

- (1)
- 无记忆：因为与过去和将来的激励都无关。
 - 是因果系统：因为与将来激励无关。
 - 非线性：因为不满足齐次性，因为记 $x_1(t) = ax(t)$ ，输出 $x_1 \rightarrow y_1 : e^{x_1(t)} = e^{ax(t)} \neq ay(t)$ 。
 - 有时不变性：因为记 $x_1(t)$ 为 $x(t-t_0)$ ，输出为 $x_1 \rightarrow y_1 : e^{x_1(t)} = e^{x(t-t_0)} = y(t-t_0)$ 。
 - 稳定：设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大的正数)，则对 $\forall t, |y(t)| = |e^{x(t)}| < |e^M|$ 有限。
- (2)
- 有记忆：因为与过去和将来的激励都有关。
 - 非因果系统：因为与将来激励有关。
 - 线性：因为设 $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n-2] - x_1[n+1]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[n-2] - x_2[n+1]$ 。令 $x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$ ，则 $x_3[n] \rightarrow y_3[n] = x_3[n-2] - x_3[n+1] = ax_1[n-2] + bx_2[n-2] + ax_1[n+1] + bx_2[n+1] = a(x_1[n-2] + x_1[n+1]) + b(x_2[n-2] + x_2[n+1]) = ay_1[n] + by_2[n]$ 。
 - 有时不变性：因为记 $x_1[n]$ 为 $x[n-n_0]$ ，输出为 $x_1 \rightarrow y_1 : x_1[n-2] - x_1[n+1] = x[n-2-n_0] - x[n+1-n_0] = y[n-n_0]$ 。
 - 稳定：设 $|x[n]| < M$ (M 为有限大的正数)，则对 $\forall n, |y[n]| = |x[n-2] - x[n+1]| < |2M|$ 有限。
- (3)
- 无记忆：因为与过去和将来的激励都无关。
 - 是因果系统：因为与将来激励无关。
 - 线性：因为设 $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \sin(4t)x_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \sin(4t)x_2(t)$ 。令 $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ ，则 $x_3(t) \rightarrow y_3(t) = \sin(4t)x_3(t) = \sin(4t)(ax_1(t) + bx_2(t)) = a\sin(4t)x_1(t) + b\sin(4t)x_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)$ 。
 - 是时变的：因为记 $x_1(t)$ 为 $x(t-t_0)$ ，输出为 $x_1 \rightarrow y_1 = \sin(4t)x_1(t) = \sin(4t)x(t-t_0) \neq y(t-t_0)$ 。
 - 稳定：设 $|x(t)| < M$ (M 为有限大的正数)，则对 $\forall t, |y(t)| < 1 \times M = M$ 有限。

3 [20pts]

求下列积分的值：

(1) $\int_{-4}^4 (t^2 + 3t + 2)[\delta(t) + \delta(t - 1)]dt$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos t)\delta(t - \frac{\pi}{2})dt$

解：

(1)

$$\begin{aligned} & \int_{-4}^4 (t^2 + 3t + 2)[\delta(t) + \delta(t - 1)]dt \\ &= \int_{-4}^4 (t^2 + 3t + 2)\delta(t)dt + \int_{-4}^4 (t^2 + 3t + 2)\delta(t - 1)dt \\ &= \int_{-4}^4 (0^2 + 3 \cdot 0 + 2)\delta(t)dt + \int_{-4}^4 (1^2 + 3 \cdot 1 + 2)\delta(t - 1)dt \\ &= 2 + 6 \quad (\text{冲激信号仅在 } 0 \text{ 处有值}) \\ &= 8. \end{aligned}$$

所以积分值为 8.

(2)

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos t)\delta(t - \frac{\pi}{2})dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos \frac{\pi}{2})\delta(t - \frac{\pi}{2})dt \\ &= 1 \times 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

所以积分值为 1.

4 [15pts]

证明： $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$

证明：首先根据抽样特性有： $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)f(t)dt = f(0)$. 因此：

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(2t)f(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t')f\left(\frac{t'}{2}\right)d\left(\frac{t'}{2}\right) \quad (\text{令 } t' = 2t) \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)f\left(\frac{t}{2}\right)dt \\ &= \frac{1}{2}f(0). \end{aligned}$$

又因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}\delta(t)f(t)dt = \frac{1}{2}f(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(2t)f(t)dt$, 所以由广义函数相等的准则可得： $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$.

□

5 [30pts]

求下列各函数 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的卷积 $x(t) * h(t)$

$$(1) \quad x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)], \quad h(t) = u(t) - u(t-2)$$

$$(2) \quad x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4), \quad h(t) = e^{2t}$$

(1)

$$\begin{aligned} & x(t) * h(t) \\ &= (1+t)[u(t) - u(t-1)] * [u(t) - u(t-2)] \\ &= [(1+t)u(t) - (1+t)u(t-1)] * u(t) - [(1+t)u(t-1) - (1+t)u(t)] * u(t-2). \end{aligned}$$

其中第一项：

$$\begin{aligned} & [(1+t)u(t) - (1+t)u(t-1)] * u(t) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (1+\tau)[u(\tau) - u(\tau-1)]u(t-\tau)d\tau \\ &= \int_0^t (1+\tau)d\tau - \int_1^t (1+\tau)d\tau \\ &= \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t + \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t < 1, \\ \frac{3}{2}, & t \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

第二项：

$$\begin{aligned} & [(1+t)u(t) - (1+t)u(t-1)] * u(t-2) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (1+\tau)[u(\tau) - u(\tau-1)]u(t-\tau-2)d\tau \\ &= \int_0^{t-2} (1+\tau)d\tau - \int_1^{t-2} (1+\tau)d\tau \\ &= \begin{cases} 0, & t < 2, \\ t-2 + \frac{(t-2)^2}{2}, & 2 \leq t < 3, \\ \frac{3}{2}, & t \geq 3. \end{cases} \end{aligned}$$

所以，原式计算结果为：

$$\begin{aligned}
 x(t) * h(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t + \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t < 1, \\ \frac{3}{2}, & 1 \leq t < 2, \\ -\frac{t^2}{2} + t + \frac{3}{2}, & 2 \leq t < 3, \\ 0, & t \geq 3. \end{cases} \\
 &= (t + \frac{t^2}{2})[u(t) - u(t-1)] + \frac{3}{2}[u(t-1) - u(t-2)] + (-\frac{t^2}{2} + t + \frac{3}{2})[u(t-2) - u(t-3)].
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 &x(t) * h(t) \\
 &= [u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)] * e^{2t} \\
 &= u(t) * e^{2t} - 2u(t-2) * e^{2t} + u(t-4) * e^{2t} \\
 &= \int_{-\infty}^t e^{2t} dt - 2 \int_{-\infty}^{t-2} e^{2t} dt + \int_{-\infty}^{t-4} e^{2t} dt \\
 &= \frac{1}{2}e^{2t} - e^{2t-4} + \frac{1}{2}e^{2t-8}.
 \end{aligned}$$